

中国电机工程学报
Proceedings of the CSEE
ISSN 0258-8013, CN 11-2107/TM

《中国电机工程学报》网络首发论文

题目：电力人身安全共治智能：防控机理与关键技术
作者：马富齐，李微，贾嵘，王波，董旭柱
DOI：10.13334/j.0258-8013.pcsee.251586
网络首发日期：2025-10-24
引用格式：马富齐，李微，贾嵘，王波，董旭柱. 电力人身安全共治智能：防控机理与关键技术[J/OL]. 中国电机工程学报.
<https://doi.org/10.13334/j.0258-8013.pcsee.251586>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

电力人身安全共治智能：防控机理与关键技术

马富齐¹，李微^{1*}，贾嵘¹，王波²，董旭柱²

(1. 西安理工大学电气工程学院，陕西省 西安市 710054;

2. 武汉大学电气与自动化学院，湖北省 武汉市 430072)

Co-governance Intelligent for Electric Power Personal Safety: Prevention Mechanism and Key Technologies

MA Fuqi¹, LI Wei^{1*}, JIA Rong¹, WANG Bo², DONG Xuzhu²

(1. School of Electrical Engineering, Xi'an University of Technology, Xi'an 710054, Shaanxi Province, China;

2. School of Electrical and Automation, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei Province, China)

ABSTRACT: Personal safety is the core element in building a new type of power system safety ecosystem. In recent years, with the development of intelligent sensing and cognitive computing, risk identification methods based on artificial intelligence technology have made phased progress in the field of power safety. However, personal safety involves various elements such as personnel, equipment, environment, and organization, and it is difficult for existing prevention and control technologies to effectively block the risk transmission path under the coupling of multiple factors, so it is urgent to establish a new personal safety risk prevention and control mode. Therefore, based on the analysis of the disaster chain caused by power personal safety accidents, this paper establishes a power personal safety risk prevention and control mechanism for the spatial coupling of four-dimensional elements of “personnel – equipment – environment – organization”. Then, with the concept of “Safety Co-governance” of the National Energy Administration as the guiding ideology, combined with the cutting-edge technologies of artificial intelligence such as large language models and autonomous agents, the basic concept of co-governance intelligence for electric power personal safety was proposed, and the closed-loop technology framework of safety co-governance intelligence of “multi-source perception – single-dimensional analysis – cross-dimensional cognition – dynamic decision-making” was constructed, and the key technologies of each link of safety co-governance intelligence were discussed. Finally,

the future development path and main challenges of co-governance intelligence are summarized and prospected.

KEY WORDS: electricity personal safety, risk prevention and control mechanism, co-governance intelligence, agent technology, hybrid augmented intelligence.

摘要：人身安全是构建新型电力系统安全生态的核心要素。近年来，随着智能传感和认知计算的发展，基于人工智能技术的风险辨识方法在电力安全领域取得阶段性进展。然而人身安全涉及人员、设备、环境、组织等多种要素，现有防控技术难以有效阻断多要素耦合下的风险传播路径，亟需建立新型人身安全风险防控模式。为此，本文在分析电力人身安全事故致灾链的基础上，建立面向“人员-设备-环境-组织”四维要素空间耦合的电力人身安全风险防控机制；然后以国家能源局“安全共治”理念为指导思想，结合大语言模型、自主智能体等人工智能前沿技术，提出电力人身安全共治智能的基本概念，构建了“多源感知-单维解析-跨维认知-动态决策”的安全共治智能闭环技术框架，并重点讨论安全共治智能各环节的关键技术；最后，对电力人身共治智能未来发展路径及主要挑战进行了总结与展望。

关键词：电力人身安全；风险防控机理；共治智能；智能体技术；混合增强智能

1 引言

安全生产是电力系统稳定运行的基本保障，坚持安全生产“以人为本”，提升人身安全保障能力，是追求电力生产“零事故”目标的根本出发点和落脚点^[1-2]。然而随着电力系统规模的扩大和

基金项目：国家自然科学基金项目(52407143)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (52407143).

用电需求的增加,导致安全事故频繁发生,严重威胁人员的生命安全^[3]。据国家能源局-电力安全监管司的不完全统计,2013-2022 年全国共发生电力人身安全事故 445 起,造成 648 人死亡,其中高处触电、坠落及机械伤害事故占比高达 70%^[4-5]。对导致事故的直接原因进行统计,得出 80% 以上的事故由安全防护措施失效导致。例如,2023 年内蒙古 4.9 事故中登塔作业防高坠措施不足造成 1 人死亡^[6]和 2023 年山东 5.18 事故中作业人员违规拉拽导线致使绝缘层破损发生触电造成 3 人死亡^[7]。由此可见,电力生产过程具有高风险属性,严重威胁人员的自身安全及电网的稳定运行。因此,提升电力生产过程安全风险防控水平对保障人身安全具有重要意义。

习近平总书记在十四届全国人大二次会议时指出,要抓好安全生产,进一步做好安全隐患排查,强化预警监测,落实应急措施,保障人民群众生命财产安全。2024 年 1 月,国务院安全生产委员会印发《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026)》^[8],指出要将遏制事故的关口前移至风险管控端,着力消除由于风险管控措施缺失或执行不到位而形成的事故隐患。除此之外,国家能源局先后发布了《电力安全生产“十四五”行动计划》、《2024 年电力安全监管重点任务》、《关于加强电力安全治理 以高水平安全保障新型电力系统高质量发展的意见》等多项政策^[9-11],指出要坚持安全共治,统筹推进电力安全各要素全面治理,构建多维协同的新型电力系统安全治理模式,推动高质量发展与高水平安全良性互动。由此可见,研究电力人身安全风险防控机理及共治智能技术,从本质上提升电力生产过程的安全水平,是国家战略规划的核心要素和必然趋势。

电力人身安全风险防控的发展和研究主要分为人防、物防和技防 3 个方面,具体如下:

1) 人防:通过“人盯人”的方式对电力生产过程的规范性进行监督,从而实现对人身安全风险及隐患的定点排查^[12]。生产现场通常设置具有相应资质的专人进行监护,监护人员有明确的监护对象和监护范围,主要负责检查监护对象及现场的安全措施是否符合规定,并告知现场的危险点和安全注意事项,在生产过程中及时纠正监护对象的不安全行为,从而避免人身伤亡事故的发生。除此之外,在用电及公共涉电方面,电力企

业有专人进行安全交底和走访宣传,普及用电及涉电过程中可能存在的安全风险以及相应的防控措施,确保人员的安全。人防是电力人身安全风险防控的基本屏障,当前国家有关部门和电力企业均制定了完备的安全管理制度和安全监督办法^[13],但人工监督的模式需要耗费大量的人力资源且监督范围有限,无法覆盖整个生产现场及生产过程,除此之外,风险防控效果严重依赖监护人员的安全知识水平和个人主观意识,存在较强的不确定性^[14]。

2) 物防:借助工器具、安全设施等实体防护工具,通过“物保人”的方式对安全风险和人员之间进行物理隔绝,从而实现对电力生产过程已知风险的管控^[15]。电力生产过程通常依据不同的场景配备多种实体防护工具。就人员本身而言,通常需要佩戴安全帽、绝缘手套、工作服等安全着装;就生产过程而言,通常需要借助验电杆、绝缘梯等防护工器具;就生产环境而言,通常需要布置安全围栏、安全标示牌等防护设施。当前,实体防护工具的研发不断引入新材料和新技术,逐渐向智能化方向发展^[16]。如通过在安全帽中内置芯片,实现人员的跟踪监测、精准定位和违规行为预警^[17];验电杆采用非接触式感应技术,能够在不直接接触设备的情况下检测其带电状态^[18];安全围栏配备电子感应装置,针对违规翻越或破坏行为自动发出警报^[19]。物防为电力人员提供了直接且有效的物理防护屏障,能够在潜在危险发生的瞬间为人员提供有效的隔离保护,具有即时性和稳定性的特点^[20]。然而部分防护设施长期暴露于复杂环境中,存在不可控因素导致防护性能降低甚至失效的问题。除此之外,面对电力生产过程中复杂多变、难以预测的未知风险,物防措施往往无法做到全方位、无死角的覆盖^[21]。

3) 技防:以智能传感器和监控设备采集到的海量数据为基础,借助远程通信、大数据分析、人工智能等技术,结合电力安全生产专业知识,通过“技管物”的方式识别并监控人员行为、带电设备及周边环境的安全状态,从而实现对生产过程潜在安全风险的实时告警^[22]。对电网自身本质安全而言,相关研究主要以单相接地故障类型辨识及快速处置等保护技术为手段,实现异常信号或隐患的快速感知与保护动作,以避免发生人身伤亡事故^[23]。如长沙理工大学曾祥君教授

团队为攻克配电网“瞬时故障安全消弧、永久故障快速保护隔离”的技术难题,提出了依据配电网运行状态的对地电压柔性调控技术,提出了配电网接地故障相主动降压消弧控制理论,并在建设的国内外特大规模 10kV 真型试验场地进行成果验证,从而有效减少了因配电网接地故障引发的过电压、触电、起火和等行业痛点^[24-25]。西安理工大学王晓卫教授团队针对配电网高阻接地弱耦合故障的识别难题,构建了参数诱导随机共振以实现微弱信号检测的方法,提出了自适应特性变分模态分解的故障时频特性联合提取方法,提出了基于不同时段内积投影的高阻故障选线方法,从而实现配电网高阻故障的快速选线与精准识别^[26-27]。对网外不安全因素而言,相关研究主要以通过视频监控、无人机等监测装置采集的结构化数据、视频、图像等为基础,利用数字图像处理及计算机视觉等智能方法,进行人员、设备等生产主体的安全风险解析与预警,从而避免人身伤亡事故的发生。如文献[28-29]聚焦电力作业人员的不安全着装检测问题,以目标检测系列模型为基础,针对应用场景的特点对算法进行改进,实现对安全帽、绝缘手套和绝缘鞋等防护用具的智能识别,平均识别精度达 90%以上。浙江大学齐冬莲教授团队考虑到实际监控画面中存在大量镜头被设备或物体遮挡致使的误报或漏报的问题,引入人员的姿态信息作为安全着装检测的辅助手段,以进一步提高人员不规范着装风险的辨识精度^[30-31]。文献[32-33]用北斗定位和三维点云技术等进行人员及带电设备的高精度定位,然后通过先验知识及管理规定生成虚拟的电子围栏,通过判断人员位置与安全围栏的关系进行安全距离的防控与告警。技防是对实体防护装置感知风险、延迟风险和阻止风险能力的提升,为提高电力人身安全督查提供了技术思路。但相关研究主要以目标检测、图像分割、动作识别等计算机处理方法为主进行适配性应用,在电力人身安全风险防控方面尚处于初级推广应用阶段。

电力人身安全涉及人员、设备、环境、组织等多种要素耦合,安全风险蕴藏在复杂场景元素的空间交互关系中,安全风险诱因多样、防控机理复杂,且风险演化环境具有不确定性和开放性。一方面,由于涉及人身安全,难以对事故的灾变过程进行定性和复现,导致电力人身安全风险诱

发-险兆-灾变的事故演化链条不明晰;另一方面,对事故的低容忍度要求安全风险防控技术具有高可靠性,而智能化方法在面临紧急问题时存在误判或漏判的问题,无法完全取代人类进行决策。如何揭示电力人身安全事故过程的风险演化规律及防控机理,并在此基础上结合人类开放性经验知识及风险智能认知结果,实现电力人身安全事故早期风险征兆的精准研判及决策,是推动电力人身安全风险智能防护技术落地应用的关键。因此,本文对电力人身安全事故致灾链进行分析,建立面向“人员-设备-环境-组织”四维要素空间耦合的电力人身安全风险防控机制。基于此,以国家能源局“安全共治”理念为指导思想,依托大语言模型、自主智能体等人工智能前沿技术,提出“电力人身安全共治智能”的概念,构建电力人身安全共治智能技术框架,并着重讨论其关键技术,旨在为电力人身安全治理模式向智能化、协同化、系统化转型提供理论依据及实践方法。

2 电力人身安全风险防控机理

2.1 案例分析

2023 年 5 月 18 日,山东某公司在 220 kV 线路施工过程中发生触电事故,造成 3 名作业人员死亡。该工程包括新建线路,并拆除旧线路。事故现场位于旧线路某档,该档跨越正在运行的 10kV 线路,线路有单侧跨越架,跨越架顶部高出 10kV 线 1m 左右。作业人员到达现场后使用绞磨将旧导线松弛落地,随后回收旧导线至 10kV 线路跨越架附近时,由于旧导线搭在跨越架上,3 名作业人员在旧导线拖拽过程中,因与 10kV 线路接触摩擦导致外绝缘层破损,引发线路放电,造成拉拽旧导线的 3 名作业人员触电身亡。从时间维度对整个事故的发展过程进行分析,可以总结为以下 6 个层次:

1) 危险源存在:现场存在 10kV 带电线路和旧导线均为潜在的危险源,10kV 线路的电压会对人体造成致命伤害。

2) 风险暴露:作业人员在拆除旧线路并回收导线过程中,必须直接接触旧导线,而旧导线与 10kV 带电线路距离较近,作业人员进入 10kV 带电线路工作范围内,存在触电的风险。

3) 安全防护失效:现场缺乏有效的隔离措施来防止旧导线与 10kV 带电线路接触,作业人员未使用绝缘工具或穿戴绝缘防护装备。除此之外,

现场没有采取有效的监控和管理措施来确保作业人员的安全。综上所述,安全保障措施未能正确执行,导致防护失败。

4) 接触带电体: 3 名作业人员在旧导线拖拽过程中, 因与 10kV 线路接触摩擦导致外绝缘层破损, 引发线路放电, 旧导线带电。

5) 电流通过人体: 拉拽旧导线的 3 名作业人员直接接触到带电的旧导线, 电流通过人体, 导致严重的电击伤害。

6) 事故发生: 3 名作业人员触电, 事故发生。事故的直接原因是旧导线与 10kV 线路摩擦导致绝缘层破损, 进而放电。

这起事故的发展过程涉及人员、带电设备、防护工具、基础设施等多方面因素, 导致事故诱因呈现多元化特征。事故演化过程既遵循时间序列的阶段规律, 又呈现空间要素的耦合特性。如何从事故发展过程中揭示其演化规律及致灾链是风险防控的关键基础。

2.2 电力人身安全事故致灾链

电力人身安全事故是风险在系统内部传播和演化的过程, 呈现显著的时间积累效应, 本文在分析电力人身安全事故发展过程的基础上, 揭示电力人身安全事故致灾链, 如图 1 所示。其中, 带电系统或设备是威胁人员生命安全的危险源, 其具有客观存在的风险属性。这种风险属性源于电力系统高电压、强电流的特性以及其运行过程中涉及的复杂能量转换等多方面因素, 与电力系统的基本功能和运行原理紧密相关。因此, 在当前技术条件下, 难以从根本上消除风险, 只能通过合理的手段或措施将风险控制在可接受的程度, 风险有效管控的状态, 称为安全, 未得到有效控制称为隐患, 失去控制即为事故。从初始风险积累到最终事故爆发, 完整演化周期包含风险潜伏、事故诱发、事故险兆和事故灾变 4 个阶段。

在风险潜伏期, 电力系统固有的高能特性通过实体防护工具、智能防护技术和安全监督模式构成的复合屏障维持受控状态。然而, 由于电力系统运行环境的复杂性以及多重外部诱因的综合作用, 使得原本用于约束和限制能量的屏障可能被破坏或失效, 此时危险源载体的能量便会失去控制而释放, 进而转化为多重致因条件下的险兆事件, 这一从能量正常约束到意外释放并引发险兆事件的过程称为事故诱发期。险兆事件的发生

和累积暴露出危险诱因和安全防护漏洞的存在, 若不及时采取有效措施, 随着危险诱因的积累和防护漏洞的扩大, 险兆事件最终会突破临界阈值, 系统自修复机制失效, 从而引发电力人身安全事故。因此, 电力人身安全事故的发生是管控措施失效导致风险不受控条件下, 危险源载体能量意外释放的结果。在对安全风险进行防控时, 可从其前置位的险兆事件着手, 分析事故诱发期的多重致灾因子, 通过技术手段精准识别如设备故障隐患、人员不安全行为、环境危险因素等各类致灾因子, 并进一步采取措施控制风险状态, 从根源上切断事故致灾链, 实现遏制电力人身安全事故发生的目的。

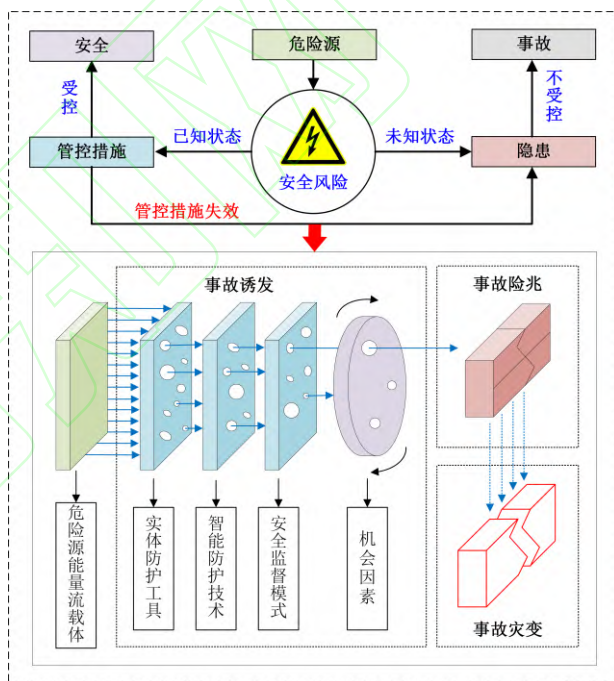


图 1 电力人身安全事故致灾链示意图

Fig. 1 Schematic diagram of the disaster chain caused by electric power personal safety accidents

2.3 面向四维要素空间耦合的风险防控机制

电力人身安全风险蕴藏在复杂场景元素的空间交互关系中, 涉及“人员-设备-环境-组织”四维要素的非线性耦合作用。本文在分析电力人身安全事故致灾链的基础上, 建立面向“人员-设备-环境-组织”四维要素空间耦合的电力人身安全风险防控机制, 如图 2 所示。电力人身安全风险防控系统具有典型的复杂适应特征, 系统中的主体通过交互耦合作用实现风险信息的自组织传递。设备子系统通过电气参数构建基础风险场, 人员活动轨迹形成动态风险变量, 环境介质特性改变风险传导路径, 而组织管理效能则影响风险

控制时效。

风险要素耦合前，系统处于相对稳定的风险平衡状态，各个子系统配备相应的防御系统。人员因素子防御系统主要涉及个人防护装备和智能防护工具；设备因素子防御系统主要由故障自愈、继电保护等装置体系构成；环境因素子防御系统包括物理隔离屏障、防灾减灾系统等应急响应装备；组织因素子防御系统指电力生产过程涉及的安全生产管理制度。这种单维度防御机制仅能抑制本维度风险，无法阻断跨维度耦合效应。

当某个子系统出现风险状况时，其对应的防御机制将立即激活自组织调控功能，通过阻隔、预警或干预作用，对潜在风险进行主动抑制，从而延缓或阻断风险演化进程。然而，当单一维度风险能量突破该子防御系统的最低风险阈值时，空间场域的交互作用将促使多维度风险因素产生

正耦合效应，引发风险强度的指数级增长。若该过程未得到干扰或抑制，则耦合后的风险能量级将会超过综合防御系统的最大承载阈值，导致系统原有的风险动态平衡遭到破坏，进而引发风险连锁放大或诱发新风险，使得电力生产人身事故发生的可能性大幅提高，对人员生命安全以及电力供应的稳定性构成严重的威胁。

由此可见，综合防御系统作为覆盖人员、设备、环境、组织四大子系统的顶层防护体系，具有打破子系统壁垒，实现对耦合风险二次拦截的重要作用。构建兼具系统性和协同性的综合防御体系能在全局层面重构风险平衡状态，显著降低“小风险叠加触发大事故”的概率，为电力人身安全风险防控提供从“单维度监测”到“全要素共治”的新范式。

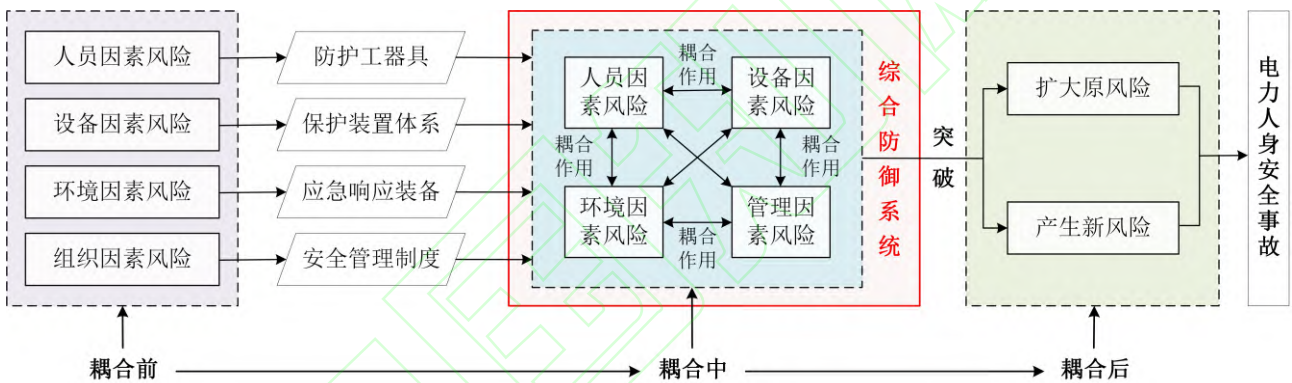


图2 面向四要素空间耦合的电力人身安全风险防控机制图

Fig. 2 Diagram of power personal safety risk prevention mechanism for four-dimensional element spatial coupling

3 电力人身安全共治智能基本概念

人工智能 (Artificial Intelligence, AI) 是研究使计算机能够模拟和执行人类任务的科学和技术，其核心在于模拟人类智能，包括感知、认知、推理和决策等能力^[34]。20 世纪 50 年代，相关学者对人工智能的研究主要集中在基于规则的推理和专家系统的开发上^[35]。随着计算机技术的进步，尤其是大语言模型 (large language model, LLM) 和智能体 (Agent) 的突破，使得人工智能实现了从单一感知任务向复杂决策场景的跨越。人工智能在动态环境决策、多主体协同等方面展现出的显著潜力推动了其在工业领域的广泛应用^[36]。2024 年 11 月，国家能源局发布《关于加强电力安全治理 以高水平安全保障新型电力系统高质量发展的意见》，提出要坚持“安全共治”，

统筹推进电力安全各要素全面治理，构建共建共治共享的电力安全治理体系^[37]。本文以国家能源局“安全共治”理念为指导思想，立足提升复杂涉电场景人身本质安全水平的核心目标，依托大语言模型、自主智能体等人工智能前沿技术，提出“电力人身安全共治智能”概念，旨在实现从单维风险解析到“人员-设备-环境-组织”四维耦合风险认知与决策的跃升，赋能电力安全治理体系智能化转型。电力人身安全共治智能的具体定义和内涵如下。

3.1 定义

电力人身安全风险主要由风险主体与风险因素构成：1) 风险主体：指涉电场景人员本身，包括网内作业人员和网外用电人员，具有行为自主性与认知局限性；2) 风险因素：指人员行为、设

备状态、环境参数、组织规则四维要素,其动态耦合效应是人身安全事故的核心诱因。基于此,可将电力人身安全共治智能定义如下:

电力人身安全共治智能是以人员、设备、环境、组织四维要素的动态耦合风险为治理对象,依托大语言模型驱动的智能体集群与人机混合增强智能技术,构建具备多源协同感知、单维因子解析、跨维耦合风险认知与动态决策优化的综合防御体系,旨在实现电力全场景中多主体、跨维度人身安全风险智能化协同共治,从而提升涉电场景人身本质安全水平。综合防御体系的核心特征如下:

1) 多源协同感知:通过异构传感器与管理系统,实现“人员-设备-环境-组织”四维数据时空对齐采集;

2) 单维因子解析:基于结构化特征与电力安全知识库,独立识别各维度内的致灾因子;

3) 跨维耦合风险认知:基于大语言模型驱动的智能体集群协同推理知识检索,解构四维要素致灾因子的交互链与耦合效应;

4) 动态决策优化:结合实时风险态势与知识库,生成跨维度自适应防控策略并驱动闭环执行。

3.2 内涵

根据电力人身安全共治智能的基本概念,其内涵包括以下几个方面:

1) 以四维耦合安全风险为治理对象:基于安全系统工程理论,首先解析“人员-设备-环境-组织”各维度独立的致灾因子,进而将传统孤立的致灾因子重构为人员、设备、环境、组织要素的动态交互网络,重点攻克跨维度风险传导机制。

2) 以协同共治架构为技术内核:通过单维致灾因子解析技术实现基础风险识别,通过智能体集群协同机制实现跨维度风险语义对齐与交互链解构,并融合人工智能与人类专家智慧形成联合研判模式,确保复杂耦合场景的可靠决策。

3) 以闭环联防联控为最终目标:构建“多源感知-单维解析-跨维认知-动态决策”的治理闭环,推动安全风险防控从“单维度监测”向“全要素共治”范式转变,最终实现电力人身安全风险传播路径的主动阻断。

3.3 外延

上文所述的电力人身安全共治智能主要针对电力场景中人员、设备、环境、组织四维耦合风

险进行协同共治,其治理对象聚焦于四维要素的动态交互关系。对于不同的涉电场景和风险特征,电力人身安全共治智能将呈现差异化的外延形式。典型场景延伸包括高压带电作业、新能源场站巡检、居民区电力抢修及公共用电设施维护等,不同场景中风险主体的范畴与核心风险因素的构成相应变化。例如,在高压带电作业场景中,风险主体为网内作业人员,核心风险因素涉及设备绝缘水平、环境温湿度波动及安全规程完备性之间的耦合作用;在居民区电力抢修场景中,风险主体扩展至网外用电人员,核心风险因素涵盖公共设备老化程度、人群密集度、气象条件及应急疏导方案四维要素交互影响。

4 电力人身安全共治智能技术框架

基于前文所述面向“人员-设备-环境-组织”四维要素空间耦合的电力人身安全风险防控机制和电力人身安全共治智能的基本内涵,本节提出以“共治智能”为核心的综合防御体系技术框架,如图3所示。该框架旨在通过大语言模型驱动的智能体集群实现四维要素的分布式感知与协同交互,通过人机混合增强解决复杂耦合风险的认知与决策,有效阻断跨维度耦合风险传播路径,最终实现电力人身安全风险闭环共治。电力人身安全共治智能技术框架主要分为4个层次,分别为多源数据感知层、多模态数据处理层、单维致灾因子解析层和跨维耦合风险认知与决策层。

1) 多源数据感知层负责全面采集“人员-设备-环境-组织”四维数据。通过部署高性能传感器、物联网设备和移动终端等,实时获取人员状态行为信息、设备运行状态参数、环境温湿度/气象数据以及安全规程文本等异构数据,实现对“人员-设备-环境-组织”四维要素的实时监控和数据感知。该层的关键在于确保数据的全面性和准确性,为耦合风险识别建立可靠的数据基础。

2) 多模态数据处理层聚焦单维度特征提取。对感知层的图像、时序、文本等多源异构数据进行表征、对齐与融合,输出人员行为状态特征向量、设备健康指数等各个维度独立的结构化特征。表征阶段将不同类型的数据转化为统一的表示形式;对齐阶段确保不同模态的数据在同一时间尺度和空间尺度上具有一致性;最后对多模态数据进行融合,以便综合利用各类数据的优势。该层的关键在于有效整合多源异构数据的特征,为后

续的致灾因子解析提供高质量的信息支持。

3)单维致灾因子解析层实现各维度内部的独立致灾因子的识别。安全影像解译技术对监控视频和图像数据进行分析,识别出视觉安全隐患,如人员违规操作、设备表面缺陷等。异常状态监测技术对结构化数据进行分析,检测出设备故障、人员疲劳和环境异常等可能导致事故的状态。对于电力场景涉及的安全管理规定及历史事故数据等,结合专家经验,构建电力安全知识库,该知识库以向量和图谱的形式储存,包含各种致灾因子的特征、关联规则和应对措施等。结合电力安全知识库解析出各维度独立致灾因子,为风险认知和决策提供支持。

4)跨维耦合风险认知与决策层作为共治智能的核心,旨在突破单维局限实现四维耦合治理。基于大语言模型的智能体 (LLM-Agent) 集群动

态接收致灾因子解析结果,其中子 Agent 聚焦不同维度的风险语义理解,通过跨 Agent 协同机制与检索增强技术查询电力安全知识库,生成耦合风险认知结果。人机混合增强智能对复杂耦合场景进行联合决策,智能体自动执行高置信度决策,人工介入研判低置信度决策,最终输出合理的安全风险防控策略。

电力人身安全共治智能技术框架通过前三层实现单维风险精准解析,最终由跨维耦合风险认知与决策层驱动智能体认知与人机混合决策,解决传统防控技术对四维耦合风险的治理盲区,实现电力人身安全风险“多源感知-单维解析-跨维认知-动态决策”的闭环共治。



图3 电力人身安全共治智能技术框架图

Fig. 3 Technical framework of power personal safety co-governance intelligence

5 关键技术

如上所述,电力人身安全共治智能涉及多种

关键技术和方法,本文将其中主要的关键技术进行分析和总结,具体包括多模态数据处理技术、安全影像解译技术、大数据分析挖掘技术、电

力安全知识库构建技术、基于大语言模型的自主智能体技术、基于人机混合增强智能的风险认知决策技术和电力人身安全共治智能评估体系构建技术,具体归纳如下。

5.1 多模态数据处理技术

随着智能监测技术的发展,电力人身安全监管已逐步构建融合多源传感手段的监测体系,运行过程中传感器持续产生涵盖结构化时间序列数据、非结构化音视频数据及半结构化日志的海量异构多模态数据,为电力人身安全共治智能提供丰富的信息基础^[38]。多模态数据处理技术旨在解决多源异构数据的时空对齐、特征提取与标准化问题,为后续致灾因子解析提供高质量、规范化的多模态特征输入,是实现从原始数据到统一信息转换的关键前提。

电力人身安全共治智能中该技术作用于多模态数据处理层,其技术框架如图4所示。通过对多源数据感知层获取的视频图像、时间序列数据、文本等海量异构数据进行表征、对齐与融合,形成人员行为状态特征向量、设备健康指数等结构化特征,用于后续致灾因子解析层进行单维风险识别^[39-40]。图4给出了多模态数据处理技术的基本框架,其中涉及多模态表征、多模态对齐和多模态融合,具体如下。

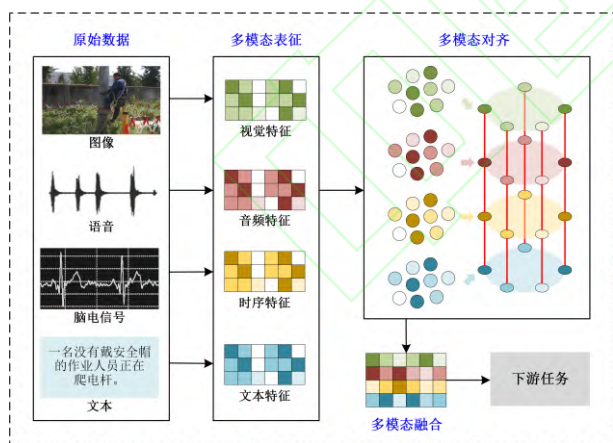


图4 多模态数据处理技术框架图

Fig. 4 Framework of multimodal data processing

(1) 多模态表征

多模态表征将不同类型的数据转换为可比较和可处理的形式^[41]。目前相关研究大多聚焦于对典型单一模态的表征,传统手工特征提取逐渐转变为基于数据驱动的特征提取方法^[42]。多模态表征通过整合单模态基元特征,挖掘跨模态信息的互补性和冗余性,实现对数据表征能力的系统性

增强。多模态表征按照架构的不同分为联合表征和协同表征,前者通过建立统一的语义空间表征多模态数据,强调模态间互补信息的深度整合;后者则为各模态构建独立表征空间,通过约束条件保证跨模态语义的相关性,适用于多模态数据间具有明显关联性的场景。在电力生产过程中,多模态数据间具有明显的协同关系,以作业人员为例,监测人员状态的生理信号与监控人员行为的视频数据有明显的对应关系。使用协同表征方法能使不同模态间信息相互补充和增强,进一步提高表征的准确性。协同表征将多个模态映射到协作空间,网络的主要优化目标为这种特定的协作关系,包括最小化余弦距离、最大化相关性等。

(2) 多模态对齐

多模态对齐将不同来源的数据在时间和空间上进行匹配,确保数据的一致性和同步性^[43]。电力多模态对齐分为数据对齐和语义对齐。数据对齐主要关注数据的描述对象、描述时间等是否一致,尤其对于采样频率不同的多模态数据,数据对齐是确保模态间信息匹配的关键^[44]。常用的数据对齐方法有手动对齐和自动对齐,其中手动对齐针对特定场景设置匹配规则实现多模态数据的对齐,自动对齐则通过多模态数据之间的相似性自动对齐模态信息。典型的自动对齐方法有动态时间规整法,其通过非线性时间轴的多尺度变换来匹配序列,以相似性度量为依据获取多模态之间的最佳匹配。语义对齐主要关注不同模态数据在描述对象、描述含义等方面的语义关联性,常用于提取图像和文本数据在对应内容上的语义特征,从而使两种模态信息相互补充和增强^[45]。典型的语义对齐方法有跨模态注意力机制,其通过动态调整模态之间的注意力权重,选择性关注输入的特定区域,从而对齐不同模态的相关信息。

(3) 多模态融合

多模态融合将对齐后的多模态数据进行整合,从多个维度进行电力安全风险感知,为后续的智能分析和决策提供更全面的信息支持^[46]。多模态融合分为数据级融合、特征级融合和结果级融合^[47],本文所提技术框架主要涉及特征级融合。特征级融合在提取各模态的特征后进行融合,然后基于融合后的特征获取对场景的统一理解,如从传感器数据中提取时序特征,从图像中提取视觉特征,然后对提取的特征进行融合。特征级

融合通常采用循环神经网络、卷积神经网络等深度学习的方法分别处理序列和图像数据，并通过拼接、加权或基于注意力机制的融合策略实现多源特征的有效整合。特征级融合能够捕捉模态间的深层相关性，同时通过特征提取显著降低数据冗余与计算负荷，有利于提升模型泛化能力与鲁棒性，为复杂电力生产环境下的致灾因子解析提供更丰富的特征基础。

5.2 安全影像解译技术

为了保障电力生产作业流程的标准化和涉电人员的人身安全，电力生产现场通常部署着固定摄像头、无人机及布控球等多种视觉监控设备，形成的广域监控网络会产生海量视频与图像数据，其中记录了人员操作行为、设备运行状态及环境异常等视觉信息。安全影像解译技术作用于单维致灾因子解析层，聚焦非结构化视频图像数据处理，通过深度视觉检测算法与时空关联分析模型，实现防护装备缺失、安全距离不足、违章作业等致灾因子的实时解析与结构化描述，为电力人身安全共治智能提供精准的视觉感知基础。

安全影像解译的概念最早由武汉大学马富齐等人提出^[22]：电力工业安全影像解译以电力工业安全生产中多源影像为基础，通过机器视觉、图表示学习和风险性分析等技术手段，挖掘工业生产中人、工器具、设备、环境和专业性作业等之间的关联关系，揭示和描述工业生产外在安全风险的特征属性，实现对工业安全风险及潜在隐患的存在性分析和智能化解译。安全影像解译技术主要涉及深度视觉、场景理解和知识推理等，详细的技术细节，请参考马富齐等人在 2022 年发表的论文《电力工业安全影像解译：基本概念与技术框架》，该论文详细阐述了相关技术的具体方法和应用场景，此处不再赘述。

5.3 大数据分析挖掘技术

电力生产在线监测与环境传感器在长期运行中，积累了海量高维、高噪的时序运行数据，这些数据蕴含了设备健康状态、人员生理状态及安全风险演化信息^[48]。大数据分析挖掘技术作用于单维致灾因子解析层，聚焦结构化时间序列数据处理，从数据流中提取异常模式、关联规则与演变趋势，识别故障险兆、行为风险及状态劣化轨迹，为电力人身安全共治智能提供基于数据驱动的早期风险预警与决策支持^[49-50]。

在电力人身安全共治智能框架下，大数据分析挖掘技术可以应用于设备运行状态监测、人员生命体征监测和异常用电行为监测等典型场景，不同场景的数据特征呈现明显差异。设备运行状态监测聚焦高频率、多参数的工业时序数据，数据维度高、噪声干扰强且具有显著的物理关联性。该场景通过振动、温度、电流等多源传感器数据的关联分析，建立设备健康基线模型，重点在于从强噪声环境中提取早期故障特征，并区分正常工况波动与异常劣化趋势^[51]。人员生命体征监测面向低频率、高个体差异性的生理时序数据，具有差异化特征与实时性要求。该场景通过分析心率变异性、体温波动等生理参数，建立人员疲劳状态、突发性疾病及行为异常识别模型，重点在于克服个体生理差异，实现异常状态的早期精准预警^[52]。异常用电行为监测针对高稀疏性、周期性与突发性并存的行为日志数据，具有明显的时空关联特征。该场景通过挖掘用电模式、负载特性及时空规律，识别违规用电、电气火灾风险等异常行为，重点在于从稀疏数据中检测异常模式，并建立用电行为与安全风险的因果关联^[53]。通过对典型场景的深度挖掘，大数据分析技术形成了覆盖设备、人员、环境的多维度风险感知体系，为电力人身安全共治智能提供全方位的数据驱动决策支持。

大数据分析挖掘技术的发展历程可分为三个阶段，在共治智能框架下，各阶段分析方法在不同应用场景中展现出显著的优缺点差异。第一阶段主要依赖基于规则的方法（如 Apriori 算法），通过人为设定规则进行逻辑推理，该方法在设备状态监测初期用于实现简单的阈值告警，具有较强的可解释性，但难以适应复杂多变的运行工况，且在高维时序数据中计算效率低下^[54]。第二阶段发展为基于模型的方法，引入机器学习（如决策树、神经网络等），通过训练自动学习数据模式，异常状态检测能力显著提升，但其性能严重依赖高质量标注数据，尤其在人员生命体征监测方面对个体差异性适应不足^[55]。第三阶段在大数据技术（如 Hadoop、Spark）^[56]和深度学习框架（如 TensorFlow、PyTorch）^[57]的支持下，实现了对海量数据的分布式处理与复杂模式的自动挖掘，在设备运行状态监测、人员生命体征监测和异常用电行为监测等场景中展现出显著优势，能够对海

量异构时序数据进行分布式处理,自动挖掘隐藏的异常模式与风险关联,有效克服了传统方法计算效率低、泛化能力弱的局限,为跨维耦合风险分析提供了技术基础^[58-60]。

大数据分析挖掘技术用于人员、设备、环境等风险要素的异常状态检测,一方面,依托分布式计算框架与深度学习工具,具备处理海量、高维、实时数据的能力;另一方面,可通过模式自动学习与特征提取,显著提升致灾因子解析的准确性与效率。

5.4 电力安全知识库构建技术

电力人身安全管控涉及安全规程、作业规范、事故报告、操作票等多类型文本载体,其中蕴含了丰富的电力安全领域知识。电力安全知识库构建技术通过向量化检索与知识图谱,将非结构化文本转化为机器可理解和可计算的结构化知识,为电力人身安全共治智能提供可追溯的风险认知依据和决策支持基础^[61]。

电力人身安全共治智能中该技术作用于单维致灾因子解析层,其技术框架如图5所示。通过对安全规程、事故报告等文本数据进行系统化抽取、融合与表示,构建包含致灾因子特征、关联规则及因果链的电力安全知识库,该知识库分为向量库和知识图谱。知识图谱存储结构化关系数据,向量库则嵌入非结构化文本的语义向量,在应用阶段,二者通过混合式融合架构进行协同推理。该架构充分发挥了向量库与知识图谱的优势,知识图谱保证了答案的准确性、深度和可解释性,向量库则提升了系统的模糊检索能力和泛化性,共同为智能体决策提供了强大的知识支撑。图5给出了电力安全知识库构建技术的基本框架,其中涉及向量库和知识图谱,具体如下。

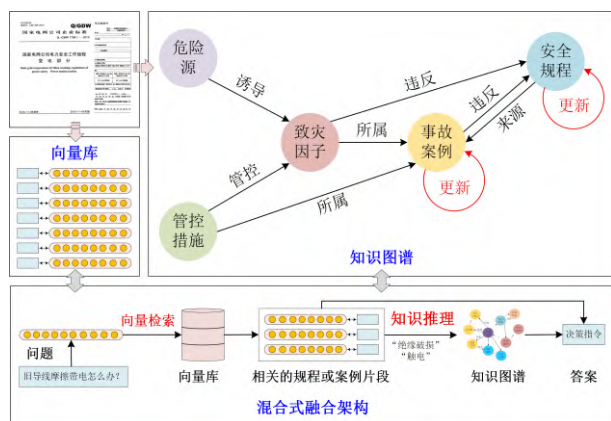


图5 电力安全知识库构建技术框架图

Fig. 5 Technical framework for the construction of

power safety knowledge base

(1) 向量库

向量库的构建主要面向大量的文本信息,如安全规程、作业规范、事故报告等。为了便于计算机处理和分析,需要将这些文本信息转化为向量形式,常用的方法有 Word2Vec、GloVe 等词向量模型^[62]。以 Word2Vec 为例,它基于神经网络算法,通过对电力安全文本语料的特征学习,生成具有语义表征能力的低维词向量空间。在这个向量空间中,语义相近的单词在向量表示上具有相似性,例如“触电防护”与“电击预防”的向量距离相对较近。通过词向量模型的处理,文本中的单词序列可以转换为向量序列,进而表示整个电力安全文档或语句的语义信息。

(2) 知识图谱

知识图谱采用图数据模型组织知识,节点表示电力安全领域中的实体,边表示实体之间的关系^[63]。本节构建的电力安全知识图谱采用自顶向下的设计方法,其核心本体模型如图5所示,主要包括危险源、致灾因子、管控措施、事故案例及安全规程5类实体,并通过“诱导”、“管控”、“违反”等关系构建语义网络,为知识的规范化存储与扩展性增长提供结构基础。为保障知识的时效性,知识图谱采用规则与案例双驱动更新策略,定期导入最新安全规程并利用信息抽取技术从新的事故案例中自动化提取实体关系,经确认后增量更新图谱结构。知识图谱构建涉及知识抽取、知识融合等多项技术,此处不再赘述^[22]。

向量库和知识图谱在电力安全知识库中各有优势。向量库擅长处理语义相似性计算和文本检索任务,能够快速定位与给定查询相关的文本信息;知识图谱则侧重于知识的结构化表示和关系推理,能够清晰地展示电力安全知识之间的逻辑联系和因果关系。为了充分发挥两者的优势,本节采用混合式融合架构将向量库与知识图谱进行协同^[64],如图5所示。首先利用向量库对查询问题及事故案例文本进行相似性检索,初步锁定相关信息范围,再借助知识图谱对检索结果中的实体关系进行深度推理与分析,从而确定致灾因子耦合路径与关键防控措施。以2.1节所述的“山东某公司触电事故”为例,当智能体发起查询时,问题“旧导线摩擦带电怎么办?”首先被编码为查询向量,在向量库中进行相似性检索返回最相关的规程段落或案例片段。利用向量检索结果的

关键字触发对知识图谱的精准查询，图谱推理出“绝缘破损”是致灾因子，它由危险源“旧导线”诱导，并可被管控措施“使用绝缘牵引绳”所管控。将知识图谱返回的结构化答案与向量库检索到的相关文本片段进行整合，最终生成既准确又包含上下文细节的答案返回给智能体。

5.5 基于大语言模型的自主智能体技术

随着电力系统规模的不断扩大和复杂度的日益增加，传统安全风险防控在面对海量数据、开放环境以及多类型耦合风险时，会出现效率低下、智能化程度不足等问题。基于大语言模型的自主智能体 (LLM-Agent) 技术旨在赋予智能体自然语言交互、知识检索与上下文推理能力，使其能够跨维度交互，是实现“人员-设备-环境-组织”四维耦合风险认知与推理的核心驱动力^[65]。

在电力人身安全共治智能框架下，基于大语言模型的自主智能体技术作用于跨维耦合风险认知与决策层，通过构建专业化 Agent 集群，专注于解析不同维度的致灾因子语义信息，并借助跨 Agent 协同机制与电力安全知识库的检索增强，整合多源异构数据，模拟人类认知与判断过程，理解多维度致灾因子之间的复杂交互与耦合机制，从而实现对安全风险的精准识别、实时预警与智能决策。这种认知增强能力使共治智能能够在风险扩散的关键窗口期内完成“态势评估-决策-执行”的闭环控制，有效抑制耦合风险的链式放大，提升电力系统人身安全风险防控水平。基于大语言模型的自主智能体技术主要涉及智能体构建和检索增强生成两个方面，具体如下。

(1) 自主智能体构建技术

自主智能体技术作为实现通用人工智能的有效途径之一，聚焦于通过自主规划和行动来完成给定的任务^[66]。智能体的发展经历了从传统方法到基于大语言模型的演化。早期智能体多基于启发式策略函数，在有限、封闭环境中进行训练，与人类在开放环境中持续学习与决策的能力存在较大差距^[67]。近年来，以 GPT 为代表的大语言模型 (large language model, LLM) 通过海量无监督预训练，获得了广泛的语言理解和语义推理能力，在类人智能方面表现出巨大的潜力^[68]。随着参数规模与数据量的增长，LLM 能够处理文本生成、问答与复杂语义推理等任务。因此，越来越多的学者将其作为中央控制器构建自主智能体，通过

扩展其知识、记忆、推理与规划等类人能力，使智能体在开放环境中实现接近人类的决策水平。

智能体的构建主要涉及架构设计和能力获取两方面，一方面合理的智能体架构能实现对 LLM 性能的最大化利用；另一方面有效的能力获取策略能激发和增强智能体应对不同任务的执行能力。基于 LLM 的智能体构建包括大脑、感知和行动 3 个方面，如图 6 所示。智能体首先对来自外界的多模态信息进行感知，并将其转化为 LLM 可以理解的表示形式送入大脑。大脑由 LLM 组成，是智能体的中央控制器，承担记忆、规划和决策等基本任务，最后由行动模块接收大脑发送的动作序列，并执行与环境的交互。

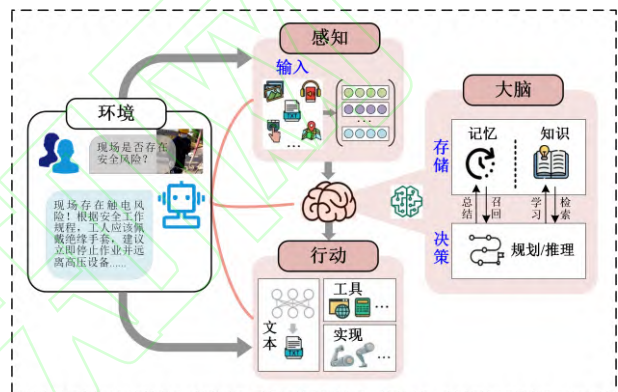


图 6 基于 LLM 的 Agent 技术框架图

Fig. 6 Technical framework of Agent based on LLM

以 2.1 节所述的“山东某公司触电事故”为例，在该场景中，当感知系统通过视频监控识别到作业人员正在拖拽旧导线且附近存在 10kV 带电线路时，视觉信息被转化为结构化数据并传递给智能体大脑。大脑接收到信息后，立即从电力安全知识库中检索相关规程，如“在带电线路附近回收导线时，必须设置绝缘隔离措施并穿戴防护装备”，同时综合分析实时环境参数，如导线与带电线路的距离、空间位置关系等关键风险因素。随后，智能体结合多维信息与知识库规则进行深度推理，当检测到导线与带电线路距离过近且无绝缘措施时，准确评估出绝缘破损与放电的高风险概率。行动模块根据风险判定结果迅速响应，一方面通过现场广播发出紧急撤离警报，另一方面向工作负责人和安全监督员手持终端发送风险预警，提示人员位置、实时画面及决策指令，从而阻止触电事故发生。通过上述过程的持续迭代，自主智能体可以不断积累决策经验，实现与复杂作业环境的动态交互与协同共治。

智能体的能力主要是通过从数据集中学习获

得的,其中知识被编码到模型参数中。在大模型时代,智能体的能力可以通过训练、微调模型参数或提示工程获得。在提示工程中,需要将有价值与导向性的信息嵌入提示内容,以此达成增强模型能力或释放现有 LLM 潜在能力的双重目标。

在电力系统以及其他相关领域,自主智能体技术已经有了初步的探索性应用,展现出其向多领域拓展延伸的潜在价值。相关研究涉及电力系统的安全稳定分析与控制^[69-70]、优化调度与应急管理^[71-72]、电力市场交易机制与竞价策略^[73-74]等多个方面。在电力领域针对具体问题开展的智能体研究,体现了其在应对复杂电力场景时的潜力,为后续进一步拓展智能体在人身安全领域的深度应用提供了参考。

(2) 检索增强生成技术

面对新型作业场景下的未知风险耦合模式,检索增强生成 (retrieval augmented generation, RAG) 架构通过实时接入电力安全规程库、设备说明书等专业文档,构建动态知识检索通道。当检测到非典型组合风险时,共治智能可即时生成融合最新技术标准的处置建议,突破传统专家系统对新风险场景的应对滞后性。RAG 结合了信息检索和文本生成的自然语言处理技术,通过对外部知识库的检索和整合,增强大语言模型生成文本的准确性和丰富性^[75-76]。引入外部知识库的 RAG 技术能有效减少语言模型的知识差距和幻觉,使模型在面对电力人身安全风险防控问题或任务时,能够针对性生成答案或方案。

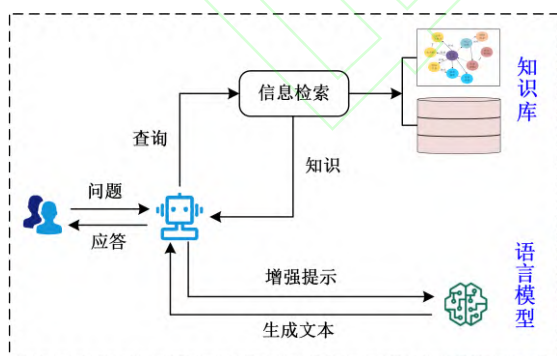


图 7 检索增强生成技术框架图

Fig. 7 Technical framework of RAG

RAG 技术的原理如图 7 所示,主要包括索引构建、信息检索与内容生成 3 个关键步骤。当面对特定输入时,首先在已有的知识库资源中进行高效检索,获取与输入高度相关的知识片段,然后,将检索到的先验知识与原始查询合并,形成

更丰富的上下文信息,构建增强提示输入到大语言模型中,以辅助生成更准确、全面且符合实际需求的输出结果。当前研究大多聚焦于将 RAG 技术引入大语言模型,以克服其在专业领域问题上的局限性,部分学者已在工业知识问答、智能决策方面做了初步探索^[77-79]。RAG 技术在电力人身安全风险防控领域主要致力于解决传统 LLM 在应用过程中存在的几个核心问题:

1) 知识局限性问题:传统 LLM 训练所用的数据集大多为公开数据集,难以涵盖电力人身安全风险防控领域的行业数据,致使模型在处理电力安全相关问题时缺乏足够的专业知识支撑。

2) 知识滞后性问题:模型所依赖的通用数据集具有时效性,而电力行业技术发展迅速,新的安全标准、风险类型及防控措施不断涌现。同时,模型训练成本高昂,无法频繁更新迭代以适应电力人身安全风险防控领域快速变化的知识需求。

3) 大模型幻觉问题:在电力人身安全风险防控场景下,大模型幻觉问题表现为生成包含与实际电力安全情况不符的虚构及误导信息的输出。严重制约模型的应用效果及监督员的信任度。

RAG 技术能够充分挖掘和利用海量的电力安全专有数据资源,基于数据驱动,快速适应新的安全风险特征和生产环境变化。通过不断更新和扩充检索数据库引入行业知识,约束模型依据专业知识对新出现的风险类型生成有效的应对方案,表现出更强的适应性与灵活性^[80]。除此之外,RAG 技术能够引导模型生成符合电力人身安全实际情况的正确输出,校正模型可能存在的认知偏差与过时信息,从而有效避免因幻觉导致的输出误差,为电力人身安全风险防控工作提供更为可靠、精准的智能辅助支持。

5.6 基于人机混合增强智能的风险认知决策技术

电力人身安全风险具有复杂多样性、不确定性和开放性,现有智能化风险判别方法必然会存在误判或漏判,无法完全取代人类进行自主决策。为此有必要引入人类知识,构建基于人机混合增强智能的安全风险认知决策模式,将安全监督人员的经验直觉与智能体的计算能力深度融合,提升复杂涉电场景的风险研判准确率和效率,最终支撑电力人身安全共治智能实现从“多源感知”到“动态决策”的完整闭环^[81-82]。

在电力人身安全共治智能框架下,基于人机

混合增强智能的安全风险认知技术作用于跨维耦合风险认知与决策层，自动采纳智能体生成的高置信度耦合风险认知与决策结果，而对于低置信度、高度复杂或涉及重大责任的决策点，则引入人工研判。这种人机协同、优势互补的混合增强机制，确保共治智能在真实涉电场景中输出决策的科学性和合理性。基于人机混合增强智能的风险认知决策技术框架如图 8 所示，图中 PlanAgent 负责接收初始任务，并对任务进行分解与评估，通过复杂度计算模型将任务划分为人的元任务和机器的元任务。人的元任务直接分配给安全监督员执行，而机器的元任务则由 ToolAgent 负责处理。ToolAgent 集成了面向人员、设备、环境和组织的电力安全垂直领域功能模块。在接收到机器的元任务后，ToolAgent 根据任务内容，自动调用其内部的功能模块进行安全风险认知，最后将各个模块的认知结果返回至 ToolAgent 进行置信度计算。若置信度较高，则风险认知结果较为准确，ToolAgent 能够直接生成决策结果，并将其作用于危险源/环境；若置信度较低，则风险认知结果存在不确定性，此时 ToolAgent 会将情况交由安全监督员判定。安全监督员结合自身的经验和专业知识，对风险情况进行进一步评估和处理。基于人机混合增强智能的安全风险认知技术主要涉及风险认知元任务设定分配方法和风险人机协同决策机制两个方面，具体如下。

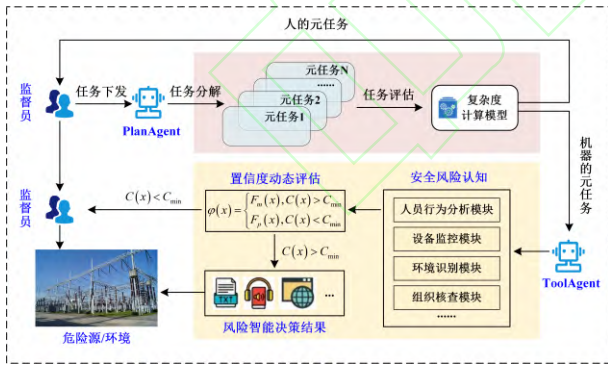


图 8 混合增强智能安全风险认知决策技术框架图

Fig. 8 Technical framework of hybrid-augmented intelligent safety risk cognitive decision-making

(1) 安全风险认知元任务设定分配方法

元任务 (Meta Task, MT) 是为实现整体风险认知目标而分解出的目标明确的最小认知单元，例如状态识别、规则校验、风险评估等。以 2.1 节所述的“山东某公司触电事故”为例，PlanAgent 接收“监控旧导线回收作业安全”主任务后，将

其分解为 MT1: 识别 10kV 线路安全边界；MT2: 监控旧导线空间位置；MT3: 校验人员防护装备；MT4: 全程监护。然后基于任务复杂度计算模型对元任务进行分配，此例中 MT1、MT2 和 MT3 复杂度较低，标记为机器的元任务。而 MT4 复杂度较高，则被标记为人的元任务。由此可见，元任务设定分配是人机混合增强智能安全风险研判决策的重要前提，是实现正常及紧急情况下安全风险辨识任务人机高效切换的关键^[83]。风险认知任务复杂度是元任务设定及动态分配的重要依据，核心指标包括场景复杂度、过程复杂度等。

场景复杂度可借助图像熵进行量化。作为表征图像信息密度的统计量，一维灰度熵用于刻画像素灰度分布的聚集特性。计算公式如下所示：

$$H_1 = -\sum_{i=0}^{255} P_i \log P_i \quad (1)$$

式中， P_i 为图像中灰度值为 i 的像素所占的比例，可由灰度直方图获得。

一维熵反映灰度直方图的信息无序度，熵值越高表明场景复杂度越大。传统一维灰度熵仅能刻画像素值统计特性，无法表征空间相关性。因此，在一维熵的基础上引入能够反映灰度空间分布的特征量，从而构建二维联合熵模型。选择图像的邻域灰度均值作为灰度分布的空间特征量，与图像的像素灰度组成特征二元组 (i, j) 。其中， i 表示像素的灰度值 ($0 \leq i \leq 255$)， j 表示邻域灰度均值 ($0 \leq j \leq 255$)，通过联合概率分布 P_{ij} 同时编码像素点灰度与邻近区域的统计特性。计算公式如下所示：

$$P_{ij} = \frac{f(i, j)}{N^2} \quad (2)$$

式中， $f(i, j)$ 为特征二元组 (i, j) 出现的频数， N 为图像的尺度。基于此，定义图像二维熵为：

$$H_2 = -\sum_{i=0}^{255} P_{ij} \log P_{ij} \quad (3)$$

过程复杂度与场景元素时间变化、空间分布及复杂构成等方面有关，可依据电力人身安全风险认知任务的特点，确定 4 个度量指标，分别为 ① 逻辑复杂度：认知任务本身逻辑结构的复杂程度；② 步骤复杂度：人机物场景交互所需的动作

数量；③ 信息复杂度：人机协同风险认知时交互载体信息量的大小；④ 知识水平复杂度：人机协同风险认知过程所需要的认知量。基于上述 4 个度量指标，根据熵图原理以及人机交互过程，绘制行为控制图、信息流图和知识层次图，通过计算无向图的熵值作为各指标的复杂度，最后利用欧几里得范数解决度量方法的多指标性，得到过程复杂度的计算公式如下：

$$F = \sqrt{(w_1 H_{TC})^2 + (w_2 H_{OC})^2 + (w_3 H_{IC})^2 + (w_4 H_{KC})^2} \quad (4)$$

式中， w_1 、 w_2 、 w_3 、 w_4 分别表示逻辑复杂度、步骤复杂度、信息复杂度和知识水平复杂度的权重， H_{TC} 、 H_{OC} 、 H_{IC} 、 H_{KC} 分别表示逻辑复杂度、步骤复杂度、信息复杂度和知识水平复杂度的熵。

风险认知任务的复杂度量结果为人和机器的任务分配依据，当复杂度较高时，增加人类的参与程度；而当复杂度较低时，自主智能体则承担更多的任务。通过这种任务动态分配，可以实现机器和人类主观知识的有效整合，以提高风险认知任务的准确性及适应性。

(2) 安全风险人机协同决策机制

安全风险人机协同决策机制旨在将安全监督员的能力与智能体的优势进行深度融合，生成最优决策指令。以 2.1 节所述的“山东某公司触电事故”为例，ToolAgent 在接收到元任务后，根据任务内容自动调用其内部对应的功能模块。执行 MT1 时，调用环境识别模块，输出带电线路地理围栏；执行 MT2 时，调用设备监控模块，实时计算导线间距；执行 MT3 时，调用人员行为分析模块，识别出“3 人未穿戴绝缘手套”。ToolAgent 融合各模块结果，判定风险认知置信度高于阈值，生成决策方案 $\varphi_{\text{Agent}} = \{\text{声光报警；发送撤离警报}\}$ 。同时，ToolAgent 将该决策推送至安全监督员进行审核。安全监督员收到提示后，在规定时间内确认风险，授权执行强化指令。最终的决策输出为 $\varphi(x) = \{\text{触发现场声光报警器；向作业人员手持终端发送“立即停止作业，紧急撤离！”指令；通知应急小组前往处置}\}$ 。由此可见，在明确的任务设定与分配基础上，对于已规划由机器智能处理的元任务，其执行结果的可信性是触发后续决策的关键。为此，对于有机器参与的任务在决策阶段引入动态置信度，用以量化表征 ToolAgent 对每个安全风险识别结果的可靠程度^[84]。动态置信

度的计算公式如下所示：

$$C = \frac{1}{1 + e^{-(\mu_1 \cdot s_a + \mu_2 \cdot s_v + \mu_3 \cdot c_k)}} \quad (5)$$

式中， C 为动态置信度，取值范围为 $[0, 1]$ 。值越接近 1，表示风险认知结果可信度越高。 s_a 为时序数据的异常检测分数； s_v 为视觉解析模型的目标检测置信度分数； c_k 表示与电力安全知识库的语义一致性分数； μ_1 、 μ_2 和 μ_3 为可学习的权重参数，分别代表不同信息源在该场景下的重要程度。

可根据动态置信度计算值作为主要判断依据输出决策结果。决策函数的计算公式如下：

$$\varphi(x) = \begin{cases} F_m(x), & C > C_{\min} \\ F_p(x), & C \leq C_{\min} \end{cases} \quad (6)$$

式中， $\varphi(x)$ 为决策函数，是融合人机智能后生成的可执行决策指令集合，可以表示为 $\varphi(x) = \{\text{指令 1；指令 2；} \dots \dots \text{指令 } n\}$ ； $C_{\min}$ 为设定的置信度阈值。只有当智能体认知结果 $F_m(x)$ 的置信度高于阈值 $C_{\min}$ 时，最终结果才被采纳；否则转入人工决策，输出结果 $F_p(x)$ 。根据动态置信度的大小决定将最终决策权分配给智能体或人类。

此外，基于领域先验知识完备性与安全监督员认可度的双重可信度评估，风险决策被划分为可采纳和不可采纳两类。分类方法采用阈值分割法或无监督聚类算法。不同可信度决策对应差异化人机协作机制：1) 可采纳决策：知识库存在领域先验知识且置信度高于阈值，经安全监督员核准后可直接执行，实现自动化闭环；2) 不可采纳决策：缺乏领域先验知识且置信度未达基准值，需触发人机协同验证机制。安全监督员进行人工修正与反馈标注，其修正记录将同步更新至电力安全知识库。这种人机互增强架构不仅提升即时决策质量，更为风险认知模型提供增量训练数据，支撑自主智能体的知识迭代与置信度自优化。随着知识库规模指数级增长与风险认知模型持续学习，将逐步实现智能体自主决策占比提升、安全监督员介入频次降低的渐进式智能迁移目标，最终实现安全风险智能认知决策中智能体主导、安全监督员辅助的混合增强智能研判模式。

5.7 电力人身安全共治智能评估体系构建技术

本文提出的电力人身安全共治智能技术是一个涉及单维解析、跨维认知与动态决策的复杂体系，其核心目的在于实现对“人员-设备-环境-组

织”四维耦合风险的有效治理。传统单一、孤立的性能指标无法全面衡量其综合效能。因此，构建一个科学、完整、量化的评估体系至关重要，该体系不仅是验证本文所提理论方法有效性的必要工具，更是推动共治智能技术迭代优化和规模化工程应用的基本准则。为此，本小节构建了涵盖单维因子解析精度、跨维风险认知效能与共治智能综合效益的电力人身安全共治智能评估体系，如图9所示。该体系不仅关注传统感知与识别的准确性，更着重评估共治智能对跨维度耦合风险的认知与处置能力。

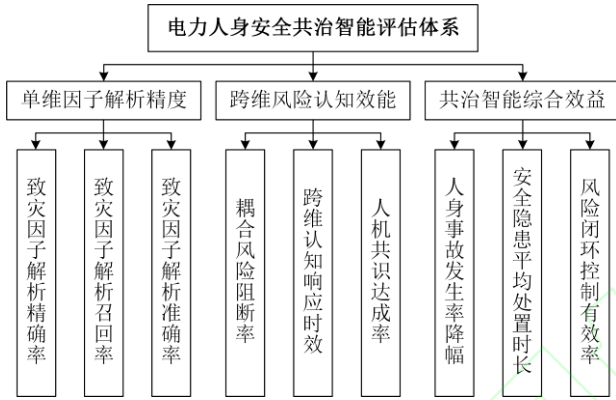


图9 电力人身安全共治智能评估体系框架图

Fig. 9 Technical framework of evaluation system for electric power personal safety co-governance intelligent

电力人身安全共治智能评估体系包含多重关键指标，具体如下。

(1) 单维因子解析精度评估指标

单维因子解析精度用于评估共治智能对“人员-设备-环境-组织”各维度内独立致灾因子进行识别的精准性和完备性，是跨维风险认知的基础条件。主要包含单维致灾因子解析精确率、召回率和准确率。

精确率为解析出的致灾因子中，真实致灾因子的占比。召回率为所有真实致灾因子中，被成功解析的比例。计算公式如下所示：

$$\begin{cases} \text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \\ \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \end{cases} \quad (7)$$

式中， TP (True Positives) 为被正确解析的真实致灾因子数量； FP (False Positives) 为被错误解析为致灾因子的正常状态数量； FN (False Negatives) 为未被解析出的真实致灾因子数量。

单维致灾因子解析准确率为所有判定结果中，判断正确的总体占比。该指标综合衡量单维致灾因子解析层的整体性能。计算公式如下所示：

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (8)$$

式中， TN (True Negatives) 被正确解析的正常状态数量。

(2) 跨维风险认知效能评估指标

跨维风险认知效能评估指标是整个评估体系的核心，用于度量电力人身安全共治智能对“人员-设备-环境-组织”跨维度耦合风险的认知、推理与处置效能。主要包含耦合风险阻断率、跨维认知响应时效和人机共识达成率。

耦合风险阻断率为共治智能识别并阻断的跨维度耦合风险链数量，占有完整风险链总数的比例，用于衡量电力人身安全共治智能阻断风险链式传播的能力。计算公式如下所示：

$$\eta = 1 - \frac{N_{\text{cascade}}}{N_{\text{total}}} \quad (9)$$

式中， N_{total} 为仿真或实证测试中，预设或自然发生的完整耦合风险链总次数； N_{cascade} 为其中未被成功阻断而最终演变为潜在事故的链次数。

跨维认知响应时效为首个单维致灾因子被可靠识别，到生成跨维度认知决策指令并完成下发所消耗的时间，用于衡量电力人身安全共治智能认知决策的效率。计算公式如下所示：

$$\tau = t_{\text{command}} - t_{\text{trigger}} \quad (10)$$

式中， t_{trigger} 为首个单维致灾因子被可靠识别的时间点； t_{command} 为跨维度认知决策指令生成并完成下发的最终时间点。

人机共识达成率指人机协同决策场景中，智能体提交的初步决策方案与人类专家最终判断达成一致的比率，用于衡量人机混合认知的流畅性。计算公式如下所示：

$$\Omega = \frac{M_{\text{optimal}}}{M_{\text{total}}} \times 100\% \quad (11)$$

式中， M_{total} 为统计周期内触发人机协同决策机制的总事件数； M_{optimal} 为其中智能体提交的决策方案被人类专家直接采纳的方案数。

(3) 共治智能综合效益评估指标

共治智能综合效益评估指标以结果为导向,从电力人身安全共治智能部署的最终价值出发,评估其在实际电力生产应用中带来的安全性提升和运行效率优化。主要包含人身事故发生率降幅、安全隐患平均处置时长和风险闭环控制有效率。

人身事故发生率降幅指部署电力人身安全共治智能后,统计周期内的人身安全事故发生率,相较于传统防控模式的下降百分比,用于衡量共治智能的根本性安全提升,是最终效益指标。计算公式如下所示:

$$\delta = \frac{R_{\text{baseline}} - R_{\text{system}}}{R_{\text{baseline}}} \times 100\% \quad (12)$$

式中, R_{baseline} 为采用传统防控模式时,统计周期内的人身安全事故发生率; R_{system} 为相同作业规模和时间周期下,部署共治智能后的事故发生率。

安全隐患平均处置时长指从感知到执行决策指令并确认风险消除的平均耗时,综合考量共治智能“多源感知-单维解析-跨维认知-动态决策”全流程的运行效率。计算公式如下所示:

$$T_{\text{close}} = \frac{\sum_{i=1}^K (t_{\text{resolve}_i} - t_{\text{detect}_i})}{K} \quad (13)$$

式中, t_{detect_i} 为第 i 个隐患被首次检测到的时间; t_{resolve_i} 为该隐患被处置完毕并确认风险消除的时间; K 为统计周期内完成闭环处置的隐患总数。

风险闭环控制有效率指下发的所有决策指令中,成功消除或有效抑制目标风险的指令所占的比例,用于评估决策优化与执行的实际效果。计算公式如下所示:

$$\lambda = \frac{U_{\text{success}}}{U_{\text{total}}} \times 100\% \quad (14)$$

式中, U_{total} 为共治智能发出的闭环决策指令总数; U_{success} 为成功实现风险管控目标的决策指令数。

6 结论与展望

本文分析了电力人身安全事故的致灾链,建立了面向“人员-设备-环境-组织”四维要素空间耦合的安全风险防控机制,并提出了电力人身安全共治智能的基本概念及总体技术框架,探究了共治智能各环节涉及的关键技术,以实现电力人身安全风险防控从“单维度监测”向“全要素共治”的范式转变。但总体而言,人工智能技术在

电力人身安全风险防控领域的探索及应用处于起步和发展阶段,电力人身安全共治智能关键环节的技术复杂度较高,面临跨维度风险认知不准、领域大模型泛化不足等诸多挑战。尤其在动态复杂场景下,现有技术对跨维度耦合风险的识别准确率、传播链阻断效率以及整体防控效能,尚未达到工程实用化与规模化推广的标准。对于未来电力人身安全共治智能的研究,可立足“理论深化-技术突破-实证优化”的发展路径,从以下几个方向进一步探索。

(1) 四维耦合机理的深度建模与量化分析。当前对“人员-设备-环境-组织”风险要素间非线性、动态的耦合机制缺乏细粒度与量化描述,制约了电力人身安全共治智能对复杂风险链的精准认知。未来研究需探索多维度风险耦合动力学建模方法,发展风险跨维传递路径与强度的量化表征理论,为共治智能决策指令生成提供可计算、可推演的模型基础。

(2) 领域大模型驱动的智能体能力增强。电力人身安全共治智能的落地依赖于智能体对电力安全复杂场景的深度理解与协作能力,而当前智能体在语义理解、因果推理等方面仍存在局限。未来须重点探索电力安全领域大模型的构建与优化路径,发展融合行业知识、规程与案例的持续学习机制,系统性提升智能体在真实涉电场景中的理解、推理与动态决策水平。

(3) 具身智能赋能的深度物理交互融合。当前智能体的认知与决策仍以数字空间为主,与物理环境的深度融合不足,制约了其主动防控能力的发挥。未来应推动具身智能在电力生产安全场景的探索,研究智能体如何通过机器人、无人机、智能穿戴设备等实体,实现与真实环境、设备及人员的安全、高效交互,从而完成从“决策预警”到“主动干预”的跨越。

(4) 实证反馈驱动的闭环优化与效能提升。电力生产现场风险态势复杂多变,电力人身安全共治智能技术在真实场景的应用与推广将面临适应动态环境的挑战,需建立从效能评估到能力提升的自动优化机制。未来工作应构建基于真实场景的实例验证体系,依托系统化的效能评估指标,识别共治智能在多源感知、单维解析、跨维认知与动态决策各环节的瓶颈,引入在线学习与自适应优化技术,实现模型、策略与规则的闭环演进

与持续增强,最终形成以实证反馈驱动智能进化的支撑机制,为共治智能在复杂场景中的规模化应用提供保障。

参考文献

- [1] 汪拥军. 扎实推进能源电力系统安全生产治本攻坚三年行动[N]. 中国电力报, 2024-06-25(001).
Wang Yongjun. Three-year action to solidly promote the root cause of safe production in energy and power system[N]. China Electric Power News, 2024-06-25 (001) (in Chinese).
- [2] 西北能源监管局召开 2024 年陕宁青三省(区)电力安全生产工作会[J]. 电力安全技术, 2024,26(03):66.
The Northwest Energy Regulatory Bureau held the 2024 Work Conference on Electric Power Safety Production in the Three Provinces (Regions) of Shaanxi, Ningbo and Qingdao[J]. Electric Safety Technology, 2024,26(03): 66 (in Chinese).
- [3] 张苏, 刘晓露, 聂晓琴, 等. 电力人身伤亡事故致因网络的构建与分析[J]. 安全与环境学报, 2024, 24(06): 2305-2312.
Zhang Su, Liu Xiaolu, Nie Xiaoqin, et al. Construction and analysis of the causal network of electric power personal injury and death accidents[J]. Journal of Safety and Environment, 2024, 24(06): 2305-2312 (in Chinese).
- [4] 林穿, 徐启峰, 黄奕钊. 基于事理图谱的电力安全事故预控方法[J]. 中国安全生产科学技术, 2021, 17(10): 39-45.
Lin Chuan, Xu Qifeng, Huang Yifan. Pro-control method of power safety accidents based on event evolutionary graph[J]. Journal of Safety Science and Technology, 2021, 17(10): 39-45 (in Chinese).
- [5] 关城, 严玉琼, 张苏. 基于 24Model 的电力企业伤亡事故行为原因研究[J]. 安全与环境学报, 2023, 23(08): 2788-2793.
Guan Cheng, Yan Yuqiong, Zhang Su. Research on behavioral causes of casualties in electric power enterprises based on 24Model[J]. Journal of Safety and Environment, 2023, 23(08): 2788-2793 (in Chinese).
- [6] 新浪财经. 华北能源监管局就“4.9”人身伤亡事故开展安全监管约谈[EB/OL]. [2023-06-25].
<https://finance.sina.com.cn/jjxw/2023-06-25/doc-imyyn eur1257415.shtml>.
Sina Finance. North China Energy Regulatory Bureau conducts safety supervision interview on "4.9" personal injury accident[EB/OL]. [2023-06-25] (in Chinese).
<https://finance.sina.com.cn/jjxw/2023-06-25/doc-imyyn eur1257415.shtml>.
- [7] 济南市应急管理局. 济南长清济南西南部 220 千伏电网加强工程“5·18”较大触电事故调查报告[EB/OL]. [2023-11-10]. http://jnsafety.jinan.gov.cn/art/2023/11/10/art_29127_4780952.html.
Jinan Emergency Management Bureau. Investigation report on the large electric shock accident of the 220 kV power grid strengthening project in the southwest of Jinan, Changqing, Jinan[EB/OL]. [2023-11-10] (in Chinese).
http://jnsafety.jinan.gov.cn/art/2023/11/10/art_29127_4780952.html.
- [8] 国务院安全生产委员会. 安全生产治本攻坚三年行动主要任务[EB/OL]. [2024-01-22].
https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202402/t20240222_478449.shtml.
Work Safety Committee of the State Council. The main tasks of the three-year action to tackle the root cause of safety production[EB/OL]. [2024-01-22] (in Chinese).
https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202402/t20240222_478449.shtml.
- [9] 国家能源局. 关于印发《电力安全生产“十四五”行动计划》的通知 国能发安全〔2021〕62 号[EB/OL]. [2021-12-08]. https://zfxxgk.nea.gov.cn/2021-12/08/c_1310442211.htm.
National Energy Administration. Notice on the issuance of the “14th Five-Year Plan for Electric Power Safety Production” National Energy Development Safety [2021] No. 62 [EB/OL]. [2021-12-08] (in Chinese).
https://zfxxgk.nea.gov.cn/2021-12/08/c_1310442211.htm.
- [10] 国家能源局. 关于印发《防止电力生产事故的二十五项重点要求》的通知 国能发安全〔2023〕22 号[EB/OL]. [2023-03-09]. https://zfxxgk.nea.gov.cn/2023-03/09/c_1310705209.htm.
National Energy Administration. Notice on the issuance of the “25 Key Requirements for Preventing Electricity Production Accident” National Energy Development Safety [2023] No. 22 [EB/OL]. [2023-03-09] (in Chinese).
https://zfxxgk.nea.gov.cn/2023-03/09/c_1310705209.htm.
- [11] 国家能源局综合司. 关于印发《2024 年电力安全监管重点任务》的通知 国能综通安全〔2024〕9 号[EB/OL]. [2024-02-01]. https://zfxxgk.nea.gov.cn/2024-02/01/c_1310763818.htm.
General Department of National Energy Administration. Notice on the issuance of the “2024 Key Tasks of Electric Power Safety Supervision” National Energy Comprehensive Safety [2024] No. 9 [EB/OL]. [2024-02-01].
https://zfxxgk.nea.gov.cn/2024-02/01/c_1310763818.htm.
- [12] 李宇峰, 吴培骋. “1+4”安全监督体系存在问题及优化[J]. 电力安全技术, 2022, 24(09): 1-4.

- Li Yufeng, Wu Peicheng. Problems and Optimization of "1+4" Safety Supervision System[J]. Electric Safety Technology, 2022, 24(09): 1-4 (in Chinese).
- [13] 张媛媛. X 供电公司本质安全管理体系优化研究[D]. 西北师范大学, 2023.
- Zhang Yuanyuan. Research on optimization of intrinsic safety management system of X power supply company [D]. Northwest Normal University, 2023 (in Chinese).
- [14] 王立春. 发电企业安全管理信息化应用研究[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(S1): 79-83.
- Wang Lichun. Research on application of informatization in safety management of power generation enterprises[J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(S1): 79-83 (in Chinese).
- [15] Ahmad H M, Rahimi A. SH17: A dataset for human safety and personal protective equipment detection in manufacturing industry[J]. Journal of Safety Science and Resilience, 2024.
- [16] 张龙, 黄亭, 李建华, 等. 智能变电站安全措施自动布设系统的研制与应用[J]. 电气技术, 2024, 25(09): 71-75.
- Zhang L, Huang T, Li J, et al. Development and application of automatic deployment system for security measures in intelligent substation[J]. Electrical Engineering, 2024, 25(09): 71-75 (in Chinese).
- [17] 许逵, 李鑫卓, 张历, 等. 基于边缘 AI 的配网非定点作业现场实时智能安全监护成套装置研制[J]. 电力大数据, 2023, 26(06): 19-27.
- Xu Kui, Li Xinzhuo, Zhang Li, et al. The Development of Real-Time Intelligent Safety Supervision Kit Based on Edge AI for Non-fixed-location Operations in Distribution Network[J]. Power Systems and Big Data, 2023, 26(06): 19-27 (in Chinese).
- [18] 帅伟, 郑秋玮, 刘庭, 等. 特高压交流线路非接触式验电器研制与应用[J]. 高电压技术, 2023, 49(S1): 169-173.
- Shuai Wei, Zheng Qiuwei, Liu Ting, et al. Development and application of non-contact electroscop for UHV AC line[J]. High Voltage Engineering, 2023, 49(S1): 169-173 (in Chinese).
- [19] 于益弘, 胡陆明, 张丰铄, 等. 智能化多功能电子报警围栏的研制[J]. 电工技术, 2024, (06): 163-165.
- Yu Yihong, Hu Luming, Zhang Fengshuo, et al. Development and Application of Intelligent Multi-function Electronic Alarm Fence[J]. Electric Engineering, 2024, (06): 163-165 (in Chinese).
- [20] LeRoy, S. R. Enhancing Electrical Safety Without Touching a Tool[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2016, 52(6): 5305-5309.
- [21] Li J, Gao X, Lv H, et al. A new method for inspection and detection of typical defects of protective facilities in existing railways and its application[J]. Frontiers in Earth Science, 2024, 121416233-1416233.
- [22] 马富齐, 王波, 董旭柱, 等. 电力工业安全影像解译: 基本概念与技术框架[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(02): 458-475.
- Ma Fuqi, Wang Bo, Dong Xuzhu, et al. Safety Image Interpretation of Power Industry: Basic Concepts and Technical Framework[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(02): 458-475 (in Chinese).
- [23] Parol M, Wasilewski J, Jakubowski J. Assessment of electric shock hazard coming from earth continuity conductors in 110 kV cable lines[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2019, 35(2): 600-608.
- [24] Wang W, Gao X, Fan B, et al. Faulty phase detection method under single-line-to-ground fault considering distributed parameters asymmetry and line impedance in distribution networks[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2021, 37(3): 1513-1522.
- [25] 曾祥君, 李理, 喻锐, 等. 配电网相电源馈入中性点的接地故障相主动降压消弧新原理[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(08): 2953-2966.
- Zeng Xiangjun, Li Li, Yu Kun, et al. Novel Principle of Arc Suppression for Grounding Phase Voltage Actively Reduced Based on Phase Power Supply Feedback in Distribution Network[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(08): 2953-2966 (in Chinese).
- [26] Wang X, Gao J, Wei X, et al. High impedance fault detection method based on variational mode decomposition and Teager-Kaiser energy operators for distribution network[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(6): 6041-6054.
- [27] 王晓卫, 刘伟博, 郭亮, 等. 基于不同时段内积投影的灵活接地系统高阻故障选线方法[J]. 电工技术学报, 2024, 39(01): 154-167.
- Wang Xiaowei, Liu Weibo, Guo Liang, et al. High Impedance Fault Line Selection Method Based on Inner Product Projection of Different Time Periods for Flexible Grounding Systems[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2024, 39(01): 154-167 (in Chinese).
- [28] 薛明华, 艾春美, 律慧瑾, 等. 电厂安全帽佩戴安全性监控的智能图像处理方法[J]. 中国电机工程学报. 2022, 42(09): 3346-3354.
- Xue Minghua, Ai Chunmei, Lu Huijin, et al. Intelligent Image Processing Technology for Safety Helmet Wearing in Power Plant [J]. Proceedings of the CSEE. 2022, 42(09): 3346-3354 (in Chinese).
- [29] 马富齐, 王波, 董旭柱, 等. 面向电力生产精细化风险解译的高度相似防护工具智能检测技术研究

- [J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(03): 971-981.
Ma Fuqi, Wang Bo, Dong Xuzhu, et al. Research on Intelligent Detection Technology of Highly Similar Protection Tools for Refined Risk Interpretation of Power Production[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(03): 971-981 (in Chinese).
- [30] 陈汐, 韩译锋, 闫云凤, 等. 目标物智能跟踪与分割融合算法及其在变电站视频监控中的应用[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(23): 7578-7587.
Chen Xi, Han Yifeng, Yan Yunfeng, et al. A Unified Algorithm for Object Tracking and Segmentation and its Application on Intelligent Video Surveillance for Transformer Substation[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(23): 7578-7587 (in Chinese).
- [31] 何国立, 齐冬莲, 闫云凤. 一种基于关键点检测和注意力机制的违规着装识别算法及其应用[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(05): 1826-1837.
HE Guoguo, QI Donglian, YAN Yunfeng. An Illegal Dress Recognition Algorithm Based on Key-point Detection and Attention Mechanism and Its Application[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(05): 1826-1837 (in Chinese).
- [32] Gante J, Sousa L, Falcao G. Dethroning GPS: Low-Power Accurate 5G Positioning Systems Using Machine Learning[J]. IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, 2020, 10(2): 240-252.
- [33] Rente P O, Brites C, Ascenso J, et al. Graph-Based Static 3D Point Clouds Geometry Coding[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2019, 21(2): 284-299.
- [34] 赵延玉, 赵晓永, 王磊, 等. 可解释人工智能研究综述[J]. 计算机工程与应用, 2023, 59(14): 1-14.
Zhao Yanyu, Zhao Xiaoyong, Wang Lei, et al. Review of Explainable Artificial Intelligence[J]. Computer Engineering and Applications, 2023, 59(14): 1-14 (in Chinese).
- [35] Scantamburlo T, Cortés A, Foffano F, et al. Artificial intelligence across europe: A study on awareness, attitude and trust[J]. IEEE Transactions on Artificial Intelligence, 2024.
- [36] Ahmed I, Jeon G, Piccialli F. From artificial intelligence to explainable artificial intelligence in industry 4.0: a survey on what, how, and where[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2022, 18(8): 5031-5042.
- [37] 国家能源局. 关于印发《国家能源局关于加强电力安全治理以高水平安全保障新型电力系统高质量发展的意见》的通知 国能发安全〔2024〕90号 [EB/OL]. [2024-11-20]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202411/content_6990253.htm.
National Energy Administration. Notice on the Issuance of the "Opinions of the National Energy Administration on Strengthening Power Security Governance and Ensuring the High-quality Development of the New Power System with High-level Security" [2024] No. 90 [EB/OL]. [2024-11-20] (in Chinese).
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202411/content_6990253.htm.
- [38] 王波, 王红霞, 姚良忠, 等. 电力系统多模态数据融合模式及关键技术问题[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(19): 188-199.
Wang Bo, Wang Hongxia, Yao Liangzhong, et al. Multi-modal Data Fusion Mode for Power System and Its Key Technical Issues[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(19): 188-199 (in Chinese).
- [39] Ma Q, Nie Y, Song J, et al. Multimodal data processing framework for smart city: A positional-attention based deep learning approach[J]. IEEE Access, 2020, 8: 215505-215515.
- [40] Chen L, Xu Y, Zhu Q X, et al. Soft Sensor Enhancement for Multimodal Industrial Process Data: Meta Regression Gaussian Mixture Variational Autoencoder[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2024.
- [41] 张辉, 杜瑞, 钟杭, 等. 电力设施多模态精细化机器人巡检关键技术及应用 [J/OL]. 自动化学报, 1-23[2025-01-09].
Zhang Hui, Du Rui, Zhong Hang, et al. The Key Technology and Application of Multi-modal Fine Robot Inspection for Power Facilities[J/OL]. Acta Automatica Sinica, 1-23 [2025-01-09] (in Chinese).
- [42] Khachatryan E, Chlailly S, Eltoft T, et al. A multimodal feature selection method for remote sensing data analysis based on double graph Laplacian diagonalization[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2021, 14: 11546-11566.
- [43] Zhang L, Liu Z, Zhu X, et al. Weakly aligned feature fusion for multimodal object detection[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2025, 36(3): 4145-4159.
- [44] Liu B, Hao Y, Huang H, et al. TSCMDL: Multimodal deep learning framework for classifying tree species using fusion of 2-D and 3-D features[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2023, 61: 1-11.
- [45] 丁美荣, 陈鸿业, 曾碧卿. 跨模态语义对齐和信息细化的多模态情感分析[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(22): 114-125.
Ding Meirong, Chen Hongye, Zeng Biqing. Cross-Modal Semantic Alignment and Information

- Refinement for Multi-Modal Sentiment Analysis[J]. Computer Engineering and Applications, 2024, 60(22): 114-125 (in Chinese).
- [46] 王红霞, 王波, 董旭柱, 等. 面向电力多模态融合的语义差异性和感知能力差异性分析方法[J]. 高电压技术, 2024, 50(09): 4037-4047.
- Wang Hongxia, Wang Bo, Dong Xuzhu, et al. Semantic Difference and Performance Difference Analysis Method for Power Multimodal Data fusion[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(09): 4037-4047 (in Chinese).
- [47] John A, Redmond S J, Cardiff B, et al. A multimodal data fusion technique for heartbeat detection in wearable IoT sensors[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2021, 9(3): 2071-2082.
- [48] 于之虹, 黄彦浩, 鲁广明, 等. 基于时间序列关联分析的稳定运行规则提取方法[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(03): 519-526.
- Yu Zhihong, Huang Yanhao, Lu Guangming, et al. A Time Series Associative Classification Method for the Operation Rule Extracting of Transient Stability[J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(03): 519-526 (in Chinese).
- [49] Mahmud M S, Huang J Z, Salloum S, et al. A survey of data partitioning and sampling methods to support big data analysis[J]. Big Data Mining and Analytics, 2020, 3(2): 85-101.
- [50] Sarker S, Arefin M S, Kowsher M, et al. A comprehensive review on big data for industries: Challenges and opportunities[J]. IEEE Access, 2022, 11: 744-769.
- [51] 冯英, 李旭, 钟尧, 等. 基于多层融合振动数据分析的 GIS 设备机械缺陷诊断方法研究[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(14): 5797-5810.
- Feng Y, Li X, Zhong Yao, et al. Research on the GIS Mechanical Defects Diagnosis Method Based on Multi-layer Fusion Vibration Data Analysis[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(14): 5797-5810 (in Chinese).
- [52] Tamantini C, Rondoni C, Cordella F, et al. A classification method for workers' physical risk[J]. Sensors, 2023, 23(3): 1575.
- [53] 刘康, 李彬, 薛阳, 等. 基于传递熵密度聚类的用户窃电识别方法[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(20): 7535-7546.
- Liu Kang, Li Bin, Xue Yang, et al. User Electric Theft Detection Method Based On Transfer Entropy Density Clustering[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(20): 7535-7546 (in Chinese).
- [54] Xie R, Vong C M, Wang S. Doubly interpretable fuzzy apriori classifier by successive stacking and one-step wide calculation[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2023, 32(4): 1653-1667.
- [55] 刘世涛, 徐兆国, 杨凯, 等. 典型缺陷下电力电缆局部放电特征与识别[J]. 高电压技术, 2023, 49(S1): 36-39.
- Liu Shitao, Xu Zhaoguo, Yang Kai, et al. Partial discharge characteristics and identification of power cables under typical defects[J]. High Voltage Engineering, 2023, 49(S1): 36-39 (in Chinese).
- [56] 田坤鹏, 韩建振, 臧义, 等. 电力系统风险规避投资模型及分布式求解策略[J]. 太阳能学报, 2024, 45(11): 34-39.
- Tian Kunpeng, Han Jianzhen, Zang Yi, et al. Risk-averse investment models and distributed solution strategy for power system [J]. Acta Energetica Solaris Sinica, 2024, 45(11): 34-39 (in Chinese).
- [57] 李卓, 谢耀滨, 吴茜琼, 等. 基于深度学习的电力系统虚假数据注入攻击检测综述[J]. 电力系统保护与控制, 2024, 52(19): 175-187.
- Li Zhuo, Xie Yaobin, Wu Qianqiong, et al. Review of deep learning-based false data injection attack detection in power systems[J]. Power System Protection and Control, 2024, 52(19): 175-187 (in Chinese).
- [58] Wei B, Yang B, Zhang W, et al. Construction Site Hazard Identification and Worker Adverse Reaction Monitoring Using Electroencephalograms: A Review[J]. Buildings, 2024, 14(1): 180.
- [59] Ren L, Zhou Y, He Y, et al. Collecting the energy generated by manual workers to monitor their working status and improve their working conditions by using a flexible rack mechanism[J]. Smart Materials and Structures, 2023, 32(11): 115032.
- [60] Ouyang Y, Liu M, Cheng C, et al. Monitoring Inattention in Construction Workers Caused by Physical Fatigue Using Electrocardiograph (ECG) and Galvanic Skin Response (GSR) Sensors[J]. Sensors, 2023, 23(17): 7405.
- [61] 张金营, 王天堃, 么长英, 等. 基于大语言模型的电力知识库智能问答系统构建与评价[J]. 计算机科学, 2024, 51(12): 286-292.
- Zhang Jinying, Wang Tiankun, Mo Changying, et al. Construction and Evaluation of Intelligent Question Answering System for Electric Power Knowledge Base Based on Large Language Model [J]. Computer Science, 2024, 51(12): 286-292 (in Chinese).
- [62] Unanue I J, Borzeshi E Z, Piccardi M. Regressing word and sentence embeddings for low-resource neural machine translation[J]. IEEE Transactions on Artificial Intelligence, 2022, 4(3): 450-463.

- [63] Ma Z, Zhao R, Huang J, et al. Fusion features based entity recognition method for safety knowledge of non-coal open-pit mine[J]. IEEE Access, 2025.
- [64] 任海玉, 刘建平, 王健, 等. 基于大语言模型的人工智能问答系统研究综述[J/OL]. 计算机工程与应用, 1-24[2025-01-10].
Ren Haiyu, Liu Jianping, Wang Jian, et al. Research on Intelligent Question Answering System Based on Large Language Model : A Survey[J/OL]. Computer Engineering and Applications, 1-24[2025-01-10] (in Chinese).
- [65] Rivkin D, Hogan F, Feriani A, et al. AIoT Smart Home via Autonomous LLM Agents[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 12(3): 2458-2472.
- [66] Li L, Li Y, Zhang X, et al. Embodied Intelligence in Mining: Leveraging Multi-modal Large Language Model for Autonomous Driving in Mines[J]. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2024, 9(5): 4831-4834.
- [67] Wu H, He Z, Zhang X, et al. ChatEDA: A large language model powered autonomous agent for EDA [J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2024, 43(10): 3184-3197.
- [68] 李国鹏, 吴瑞琪, 谈海生, 等. 面向大语言模型驱动的智能体的计划复用机制[J]. 计算机研究与发展, 2024, 61(11): 2706-2720.
Li Guopeng, Wu Ruiqi, Tan Haisheng, et al. A Plan Reuse Mechanism for LLM-Driven Agent[J]. Journal of Computer Research and Development, 2024, 61(11): 2706-2720 (in Chinese).
- [69] 邱建, 朱煜昆, 张建新, 等. 基于安全强化学习的电网稳控策略智能生成方法[J]. 电力系统保护与控制, 2024, 52(10): 147-155.
Qiu Jian, Zhu Yukun, Zhang Jianxin, et al. Intelligent generation method of power system stability control strategy based on safe reinforcement learning[J]. Power System Protection and Control, 2024, 52(10): 147-155 (in Chinese).
- [70] 牛哲文, 冀岳, 李柏堉, 等. 基于优势函数分解多智能体深度强化学习的电力系统暂态稳定预防控制方法[J/OL]. 电网技术, 1-13[2024-12-12].
Niu Zhewen, Ji Yue, Li Baiyu, et al. Preventive Control Method of Power System Transient Stability Based on Multi-Agent Deep Reinforcement Learning With Advantage Decomposition[J/OL]. Power System Technology, 1-13[2024-12-12]. (in Chinese).
- [71] 陈池瑶, 苗世洪, 姚福星, 等. 基于多智能体算法的多微电网-配电网分层协同调度策略[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(10): 57-65.
Chen Chiyao, Miao Shihong, Yao Fuxing, et al. Hierarchical Cooperative Dispatching Strategy of Multi-microgrid and Distribution Networks Based on Multi-agent Algorithm[J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(10): 57-65 (in Chinese).
- [72] 李鹏, 黄文琦, 梁凌宇, 等. 人机混合增强决策智能在新型电力系统调控中的应用与展望[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(16): 6347-6367.
Li Peng, Huang Wenqi, Liang Lingyu, et al. Application and Prospect of Hybrid Human-machine Decision Intelligence in the Dispatch and Control of Next-era Power Systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(16): 6347-6367 (in Chinese).
- [73] 梁泽庭, 郑杰辉, 方家琨, 等. 基于多智能体强化学习的差异化产销者参与社区能源交易方法[J/OL]. 电网技术, 1-11[2024-12-12].
Liang Zeting, Zheng Jiehui, Fang Jiakun, et al. Multi-agent Reinforcement Learning for Differentiated Prosumers Participating in Community Energy Trading[J/OL]. Power System Technology, 1-11[2024-12-12] (in Chinese).
- [74] 柴雪, 苏子航, 李建男, 等. 面向现货市场仿真的发电商有限理性智能体报价模型[J]. 电网技术, 2022, 46(12): 4800-4810.
Chai Xue, Su Zihang, Li Jiannan, et al. Bounded Rational Agent Bidding Model of Generators for Spot Market Simulation[J]. Power System Technology, 2022, 46(12): 4800-4810 (in Chinese).
- [75] 牛泽原, 李嘉媚, 艾芊. 大语言模型在电力系统中的应用初探[J/OL]. 电网技术, 1-12[2025-01-09].
Niu Zeyuan, Li Jiamei, Ai Qian. Preliminary Exploration of the Application of Large Language Models in Power Systems[J/OL]. Power System Technology, 1-12[2025-01-09] (in Chinese).
- [76] 李鹏, 余涛, 李立涅, 等. 电力人工智能的演变与展望——从专业智能走向通用智能[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(16): 1-17.
Li Peng, Yu Tao, Li Lixun, et al. Retrospect and Prospect of Artificial Intelligence for Electric Power System——From Domain Intelligence to General Intelligence[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(16): 1-17 (in Chinese).
- [77] 鞠炜刚, 汪鹏, 王佳. 基于大语言模型和 RAG 的持续交付智能问答系统[J]. 计算机技术与发展, 2025, 35(02): 107-114.
Ju Weigang, Wang Peng, Wang Jia. Continuous Delivery Intelligent Question-answering System Based on Large Language Models and RAG[J]. Computer Technology and Development, 2025, 35(02): 107-114 (in Chinese).
- [78] 王昱婷, 陈波, 闫强, 等. 基于问题导向提示学习和

- 多路推理的检索增强生成问答[J/OL]. 计算机工程与应用, 1-11[2025-01-10].
- Wang Yuting, Chen Bo, Yan Qiang, et al. Retrieval-Augmented Question-Answering Generation Based on Question-Oriented Prompt Learning and Multi-Channel Reasoning[J/OL]. Computer Engineering and Applications, 1-11[2025-01-10] (in Chinese).
- [79] O'Leary D E. The rise and design of enterprise large language models[J]. IEEE Intelligent Systems, 2024, 39(1): 60-63.
- [80] 王合庆, 魏杰, 景红雨, 等. Meta-RAG: 基于元数据驱动的电力领域检索增强生成框架[J/OL]. 计算机工程, 1-11[2025-01-10].
- Wang Heqing, Wei Jie, Jing Hongyu, et al. Meta-RAG: A Metadata-Driven Retrieval Augmented Generation Framework for the Power Industry[J/OL]. Computer Engineering, 1-11[2025-01-10]. (in Chinese).
- [81] 郭剑波, 范士雄, 蔡忠闽, 等. 大电网调控人机混合增强智能: 概念内涵、应用框架、关键技术以及系统验证[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(17): 6787-6811.
- Guo Jianbo, Fan Shixiong, Cai Zhongmin, et al. Human-machine Hybrid-augmented Intelligence for Power System Dispatching: Concept Connotation, Application Framework, Key Technologies and System Verification[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(17): 6787-6811 (in Chinese).
- [82] 李鹏, 黄文琦, 梁凌宇, 等. 人机混合增强决策智能在新型电力系统调控中的应用与展望[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(16): 6347-6367.
- Li Peng, Huang Wenqi, Liang Lingyu, et al. Application and Prospect of Hybrid Human-machine Decision Intelligence in the Dispatch and Control of Next-era Power Systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(16): 6347-6367 (in Chinese).
- [83] 乔骥, 郭剑波, 范士雄, 等. 人在回路的电网调控混合增强智能初探: 基本概念与研究框架[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(01): 1-15.
- Qiao J, Guo J, Fan Shixiong, et al. Human-in-the-loop Hybrid-augmented Intelligence Method for Power System Dispatching: Basic Concept and Research Framework[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(01): 1-15 (in Chinese).
- [84] 范士雄, 郭剑波, 马士聪, 等. 混合增强智能在电力系统中的应用研究[J]. 电网技术, 2023, 47(10): 4081-4091.
- Fan Shixiong, Guo Jianbo, Ma Shicong, et al. Application Analysis and Exploration of Hybrid-augmented Intelligence in Power Systems[J]. Power System Technology, 2023, 47(10): 4081-4091 (in Chinese).

作者简介:



马富齐

马富齐(1994), 男, 副教授, 研究方向为防灾减灾与安全、电力安全影像解译和边缘智能, whumfq@whu.edu.cn;

*通讯作者: 李微(1998), 女, 博士研究生, 研究方向为电力人身安全风险解析和智能管控, 1201912010@stu.xaut.edu.cn。

贾嵘(1971), 男, 教授, 博士生导师, 研究方向为电力系统运行与控制、电力设备状态监测与诊断、智能电网技术, jiarong@xaut.edu.cn。

王波(1978), 男, 教授, 博士生导师, 研究方向为电力深度视觉和电力大数据, whwdwb@whu.edu.cn;

董旭柱(1970), 男, 国家特聘专家, 教授级高级工程师, 博士生导师, 主要研究方向为智能配电网和设备资产管理, dongxz@whu.edu.cn。